

Entrega 1 | Proyecto Suicidios

Contenido

1.	Modelo de analítica	2
	Población.....	2
	Cantidad de Suicidios.....	2
	PIB Departamental.....	3
2.	Objetivos Específicos	4
3.	Diseño Dashboard	5
	Colores.....	6
	Fuentes.....	6
4.	Ingeniería de características	7

1. Modelo de analítica

El modelo de analítica que utilizamos para representar las relaciones entre los datos fue el modelo de estrella, donde la tabla de hechos vendría siendo la de `datos_suicidios_2021` y las dos tablas de dimensiones con las que conecta serían `PIB_departamental` y `poblacion_departamentos_2021`, las cuales no tienen subdivisiones. Si bien puede ser un modelo a veces redundante, cuenta con una mayor simplicidad y un alto rendimiento en consultas.



Recordemos que las tablas contienen la información de:

• Población

En el archivo `población_departamentos_2021.csv`

Columna	Descripción	Tipo
dp	Código del departamento	Categorico
dpnom	Nombre del departamento	Categorico
ano	Año en el que se realizó el conteo	Categorico

• Cantidad de Suicidios

En el archivo `datos_suicidios_2021.csv`

<i>Columna</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
cod_eve	Código del evento	Categorico
nombre_evento	Nombre del evento	Categorico
semana	Semana en la que ocurrió el evento (1-52)	Ordinal
ano	Año en el que ocurrió el evento	Categorico
municipio_ocurrencia	Municipio en el que ocurrió el evento	Categorico
departamento_ocurrencia	Departamento en el que ocurrió el evento	Categorico
conteo	Conteo de casos	Cuantitativo
codigo_departamento	Código del departamento	Cualitativo

• PIB Departamental

En el archivo PIB_departamental.csv

<i>Columna</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
codigo_departamento_divipola	Código del departamento	Cualitativo
departamentos	Nombre del departamento	Cualitativo
X2021	PIB durante el 2021	Cuantitativo

2. *Idioms*

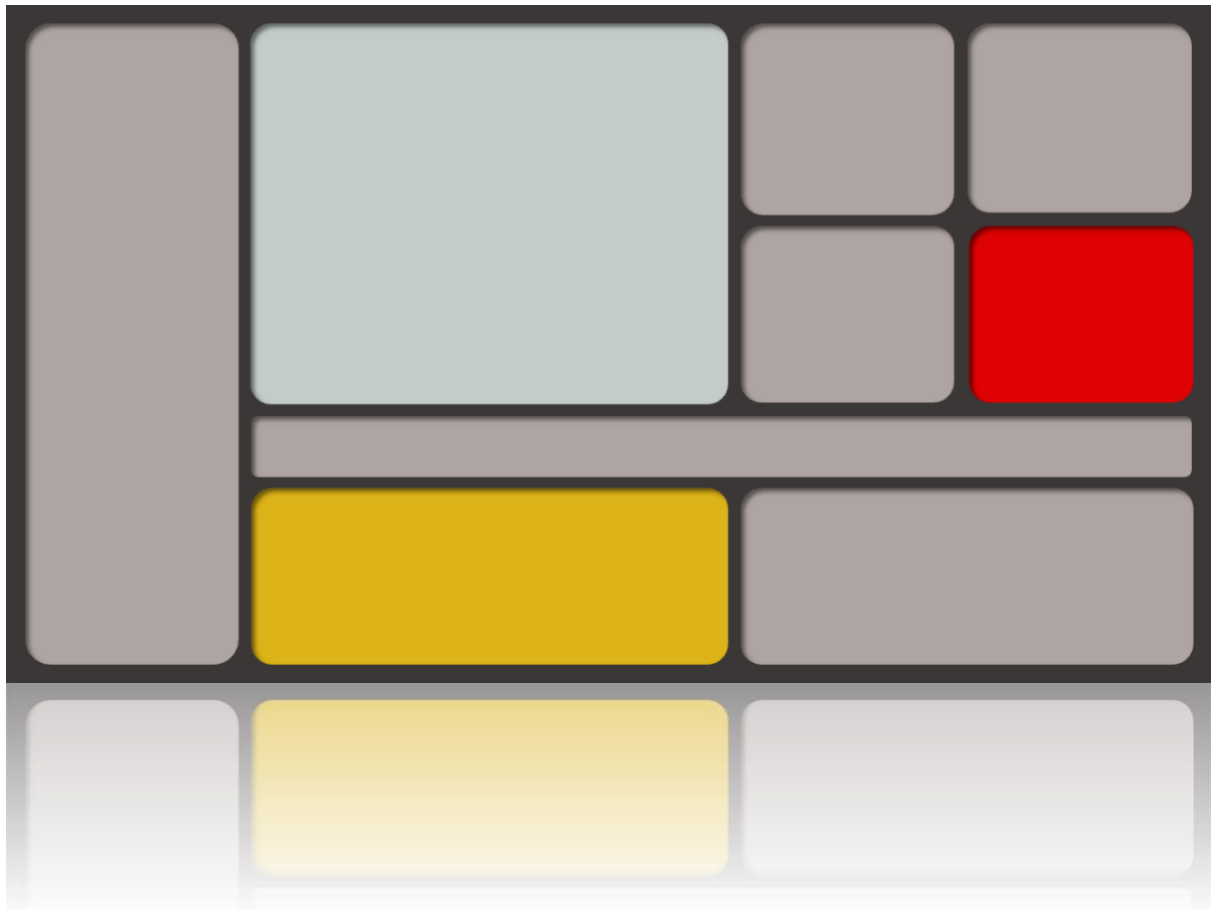
1. **Describir** la distribución de las tasas de incidencia de intentos de suicidio (Evento 356) por departamento y municipio durante las 52 semanas epidemiológicas del 2021, mediante visualizaciones de series de tiempo y mapas coropléticos.
2. **Comparar** la proporción de casos de intentos de suicidio entre los distintos departamentos de Colombia, utilizando métricas normalizadas por cada 100.000 habitantes para identificar disparidades regionales.
3. **Correlacionar** el volumen de intentos de suicidio reportados con el PIB departamental per cápita, empleando gráficos de dispersión para explorar posibles asociaciones macroeconómicas.
4. **Detectar** agrupamientos (clústeres) y valores atípicos (*outliers*) en los picos de incidencia semanal, facilitando la identificación visual de departamentos con alertas epidemiológicas inusuales a lo largo del año.
5. **Clasificar** los departamentos del país según su nivel de riesgo epidemiológico (bajo, medio, alto) basándose en la concentración de casos y factores de vulnerabilidad, presentándolo a través de matrices de riesgo o *heatmaps*.

3. *Diseño Dashboard*

Hay muchas opciones para crear un tablero de control, generalmente este cambia a medida que aparecen más medidas que se desean visualizar o nuevas formas de agrupar las visualizaciones.

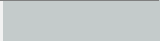
Este diseño, inspirado en las pinturas de Mondrian puede ser una plantilla para 4 **KPI's** en la parte lateral derecha, uno de ellos siendo crítico para monitorear en rojo (por ejemplo, casos totales y su variación semanal), un espacio a la izquierda tipo **sidebar** para manejar todos los filtros, algunos espacios anchos en la parte inferior para **gráficos de líneas o barras** y un espacio amplio para un **mapa**.

Variaciones de este diseño harán el tablero final.



Colores

Como **paleta de colores** tenemos los mismos que se utilizan en este documento.

Color	Código HEX	Código HSL (Hue, Saturation, Light)	Muestra
Gris	#C4CBCB	hsl(180, 6.31%, 78.24%)	
Gris azulado	#AEA4A2	hsl(10, 6.9%, 65.88%)	
Amarillo	#DCB318	hsl(47.45, 80.33%, 47.84%)	
Rojo	#DE0202	hsl(0, 98.21%, 43.92%)	

Es una paleta cálida con colores de alto contraste que además indican **peligro**, siendo coherente con la naturaleza del trabajo y reflejado la criticidad de vigilar este indicador.

Fuentes

Usamos las fuentes:

- **Segoe UI**, como fuente para el cuerpo dada su alta legibilidad y diseño moderno en interfaces de usuario
- **Georgia** como fuente para títulos dado que resalta con sus serifas
- **Consolas**, como fuente *monospaced* que sirve para señalar datos puntuales.

4. Ingeniería de características

Para trabajar con datasets precisos y concretos, se llevaron a cabo ciertos procesos en las bases de datos.

- En la base de datos `PIB_departamental` se eliminaron las columnas que hacían referencia al PIB de cada departamento en años distintos al 2021, eliminando así información irrelevante y que bajo este contexto no íbamos a utilizar.
- En la base de datos `PIB_departamental` se crearon dos columnas, una con el PIB en billones para la parte de etiquetas y la otra con el valor en pesos.
- Se hicieron joins con las tablas para así poder ilustrar y ajustar el modelo que relaciona las tres tablas.
- En la base de datos `datos_suicidios_2021`, se transformaron los datos para que no solo indicara "el número de la semana", sino que se ilustrara claramente el día del año al que se hace referencia en cada fila.